解決方案部署與驗證詳細資料
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/hcaios_ontap_ai_deployment.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解決方案部署與驗證詳細資料 1
支援AI部署ONTAP 1
Kubernetes部署 1
Cnvrg-IO部署 1

解決方案部署與驗證詳細資料

下列各節將討論解決方案部署與驗證的詳細資料。

支援AI部署ONTAP

部署AI需要安裝和組態網路、運算和儲存硬體。ONTAP關於部署AI基礎架構的具體指示ONTAP 不在本文的討論範圍之內。如需詳細的部署資訊、請參閱 "NVA-1121-Deploy：採用ONTAP NVIDIA技術的NetApp支援"。

針對此解決方案驗證、已建立單一磁碟區並掛載至DGX-1系統。然後將該掛載點掛載到容器中、以便進行訓練時存取資料。對於大規模部署、NetApp Trident會自動建立及安裝磁碟區、以免除管理成本、並讓終端使用者能夠管理資源。

Kubernetes部署

若要使用NVIDIA DeepOps部署及設定Kubernetes叢集、請從部署跳接主機執行下列工作：

1. 依照上的指示下載NVIDIA DeepOps "入門頁面" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
2. 依照上的指示、在叢集中部署Kubernetes "Kubernetes部署指南" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。

> 若要讓DeepOps Kubernetes部署正常運作、所有Kubernetes主節點和工作節點上都必須有相同的使用者。

如果部署失敗、請在「depops/config/group_vars/k8s-cluster・yml」中、將「kubecl_localhost」的值變更為「假」、然後重複步驟2。只有當值為「kubecl_localhost」時、「Copy kubectl二進位到Ansible host」工作才會執行、這項工作仰賴已知記憶體使用問題的擷取Ansible模組。這些記憶體使用量問題有時可能導致工作失敗。如果工作因為記憶體問題而失敗、則部署作業的其餘部分將無法成功完成。

如果在您將「kubecl_localhost」的值變更為「假」之後、成功完成部署、則必須手動將「kubecl二進位」從Kubernetes主節點複製到部署跳接主機。您可以在特定主節點上直接執行「that kubecll」命令、找到「kubecl二進位」的位置。

Cnvrg-IO部署

使用Helm部署cnvrg核心

使用任何叢集、內部部署、Minikube,或任何雲端叢集（例如、KS、EKS和GKE）、Helm是快速部署cnvrg的最簡單方法。本節說明如何在安裝Kubernetes的內部部署（DGX-1）執行個體上安裝cnvrg。

先決條件

在完成安裝之前、您必須先在本機機器上安裝並準備下列相依項目：

- Kubecl

- helm 3.x
- Kubernetes叢集1.15以上

使用**Helm**進行部署

1. 若要下載最新的cnvrg helm圖表、請執行下列命令：

```
helm repo add cnvrg https://helm.cnvrg.io
helm repo update
```

2. 部署cnvrg之前、您需要叢集的外部IP位址、以及要部署cnvrg的節點名稱。若要在內部部署的Kubernetes叢集上部署cnvrg、請執行下列命令：

```
helm install cnvrg cnvrg/cnvrg --timeout 1500s  --wait \ --set
global.external_ip=<ip_of_cluster> \ --set global.node=<name_of_node>
```

3. 執行「helm install」命令。所有服務和系統都會自動安裝在叢集上。此程序最多可能需要15分鐘。
4. 「helm install」命令最多可能需要10分鐘。部署完成後、請前往新部署的cnvrg的URL、或將新叢集新增為組織內部的資源。「helm」命令會通知您正確的URL。

```
Thank you for installing cnvrg.io!
Your installation of cnvrg.io is now available, and can be reached via:
Talk to our team via email at
```

5. 當所有容器的狀態都在執行或完成時、表示已成功部署cnvrg。其外觀應類似於下列輸出範例：

```
NAME                              READY   STATUS      RESTARTS   AGE
cnvrg-app-69fbb9df98-6xrgf                1/1     Running     0          2m
cnvrg-sidekiq-b9d54d889-5x4fc             1/1     Running     0          2m
controller-65895b47d4-s96v6               1/1     Running     0          2m
init-app-vs-config-wv9c4                  0/1     Completed   0          9m
init-gateway-vs-config-2zbpp              0/1     Completed   0          9m
init-minio-vs-config-cd2rg                0/1     Completed   0          9m
minio-0                                   1/1     Running     0          2m
postgres-0                                1/1     Running     0          2m
redis-695c49c986-kcbt9                    1/1     Running     0          2m
seeder-wh655                              0/1     Completed   0          2m
speaker-5sghr                             1/1     Running     0          2m
```

ResNet50和Chest X射線資料集的電腦願景模型訓練

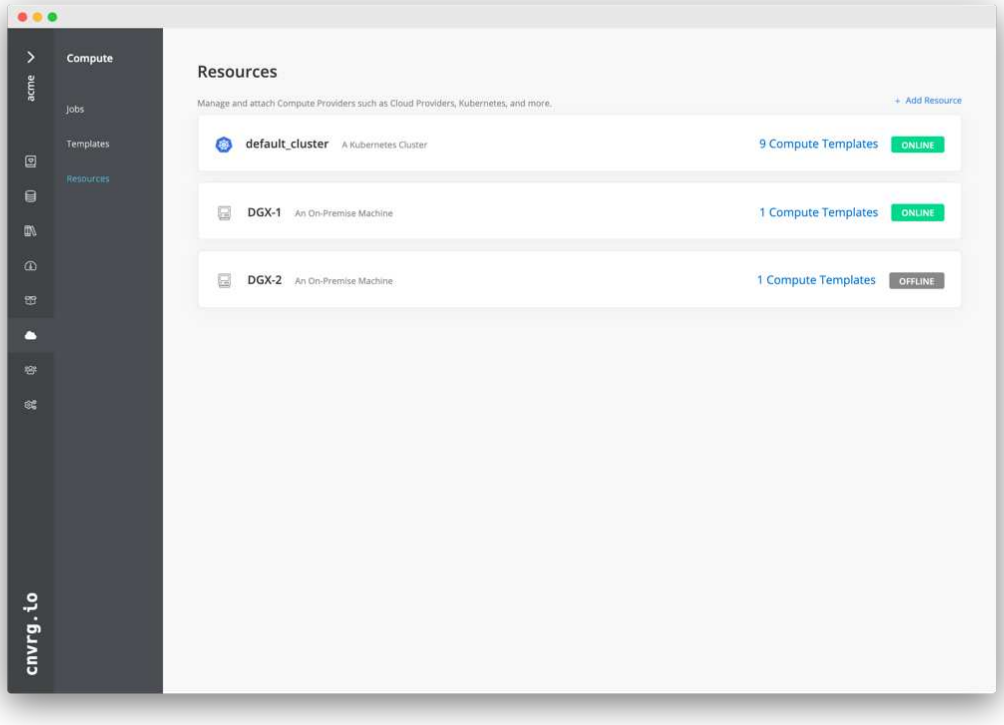
Cnvrg-IO AI OS部署在Kubernetes設定上ONTAP 、採用NVIDIA DGX系統的NetApp AI架構上。為了進行驗證、

我們使用NIH Chest X光資料集、其中包含已取消識別的胸前X光影像。影像採用的是PNG格式。資料由NIH臨床中心提供、可透過取得 "NIH下載網站"。我們使用250 GB的資料樣本、在15個類別中使用627、615個影像。

此資料集已上傳至cnvrg平台、並從NetApp AFF S16A800儲存系統快取至NFS匯出。

設定運算資源

Cnvrg架構和中繼排程功能可讓工程師和IT專業人員將不同的運算資源附加至單一平台。在我們的設定中、我們使用的叢集cnvrg與執行深度學習工作負載所部署的叢集cnvrg相同。如果您需要附加其他叢集、請使用GUI、如下面的快照所示。



負載資料

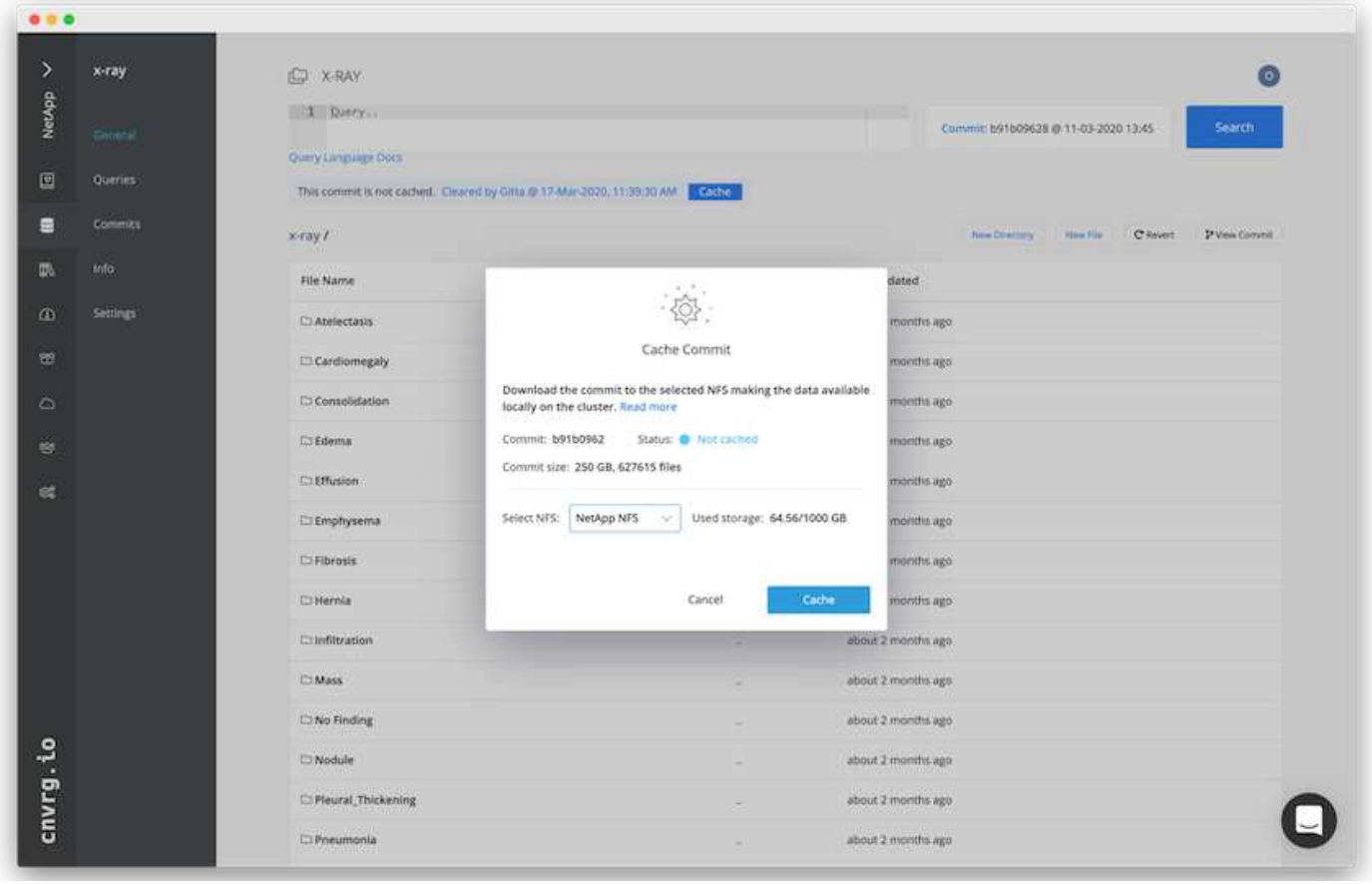
若要將資料上傳至cnvrg平台、您可以使用GUI或cnvrg CLI。對於大型資料集、NetApp建議使用CLI、因為它是強大、可擴充且可靠的工具、可處理大量檔案。

若要上傳資料、請完成下列步驟：

1. 下載 "Cnvrg CLI"。
2. 瀏覽至X光目錄。
3. 使用「cnvrg data init」命令、在平台中初始化資料集。
4. 使用「cnvrg data sync」命令、將目錄的所有內容上傳至中央資料湖。資料上傳至中央物件存放區StorageGRID （例如、S3或其他）之後、您就可以使用GUI瀏覽。下圖顯示已載入的胸前X光纖維化影像PNG檔案。此外、cnvrg會將資料版本轉換成資料版本、以便您建置的任何模型都能複製到資料版本。

Cach資料

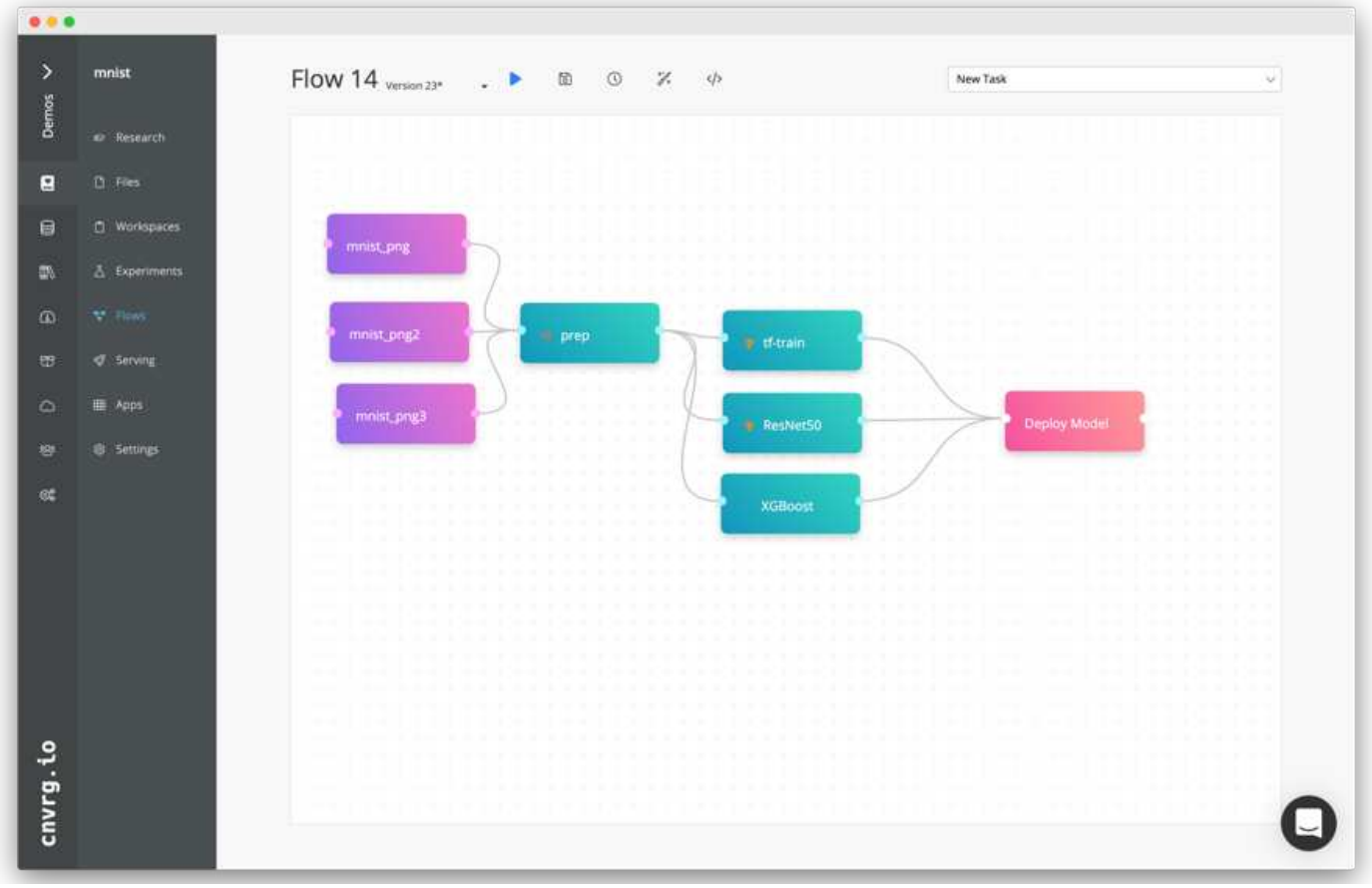
為了加快訓練速度、避免為每個模型訓練和實驗下載超過60萬個檔案、我們在資料一開始上傳至中央資料湖物件存放區之後、就使用了資料快取功能。



使用者按一下「Cache（快取）」後、cnvrg會從遠端物件存放區下載其特定提交的資料、並將其快取至ONTAP「SflexNFS Volume（更新資料）」。資料完成後、即可立即接受訓練。此外、如果資料未使用數天（例如模型訓練或探索）、cnvrg會自動清除快取。

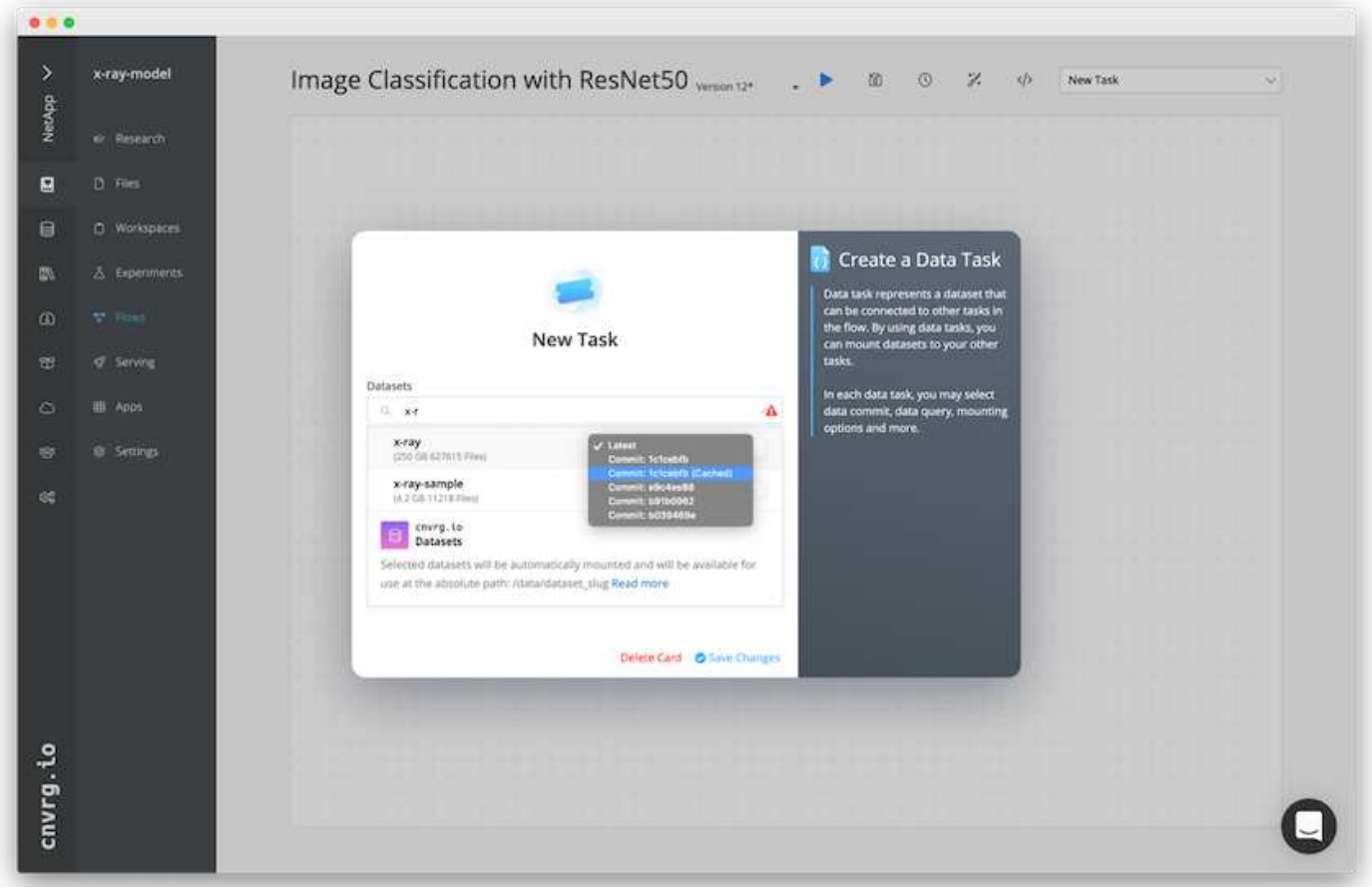
利用快取資料建立ML管道

Cnvrg流程可讓您輕鬆建立正式作業ML管線。流程很靈活、可用於任何類型的ML使用案例、並可透過GUI或程式碼建立。流程中的每個元件都能以不同的Docker映像檔在不同的運算資源上執行、因此能夠建置混合雲和最佳化的ML管線。



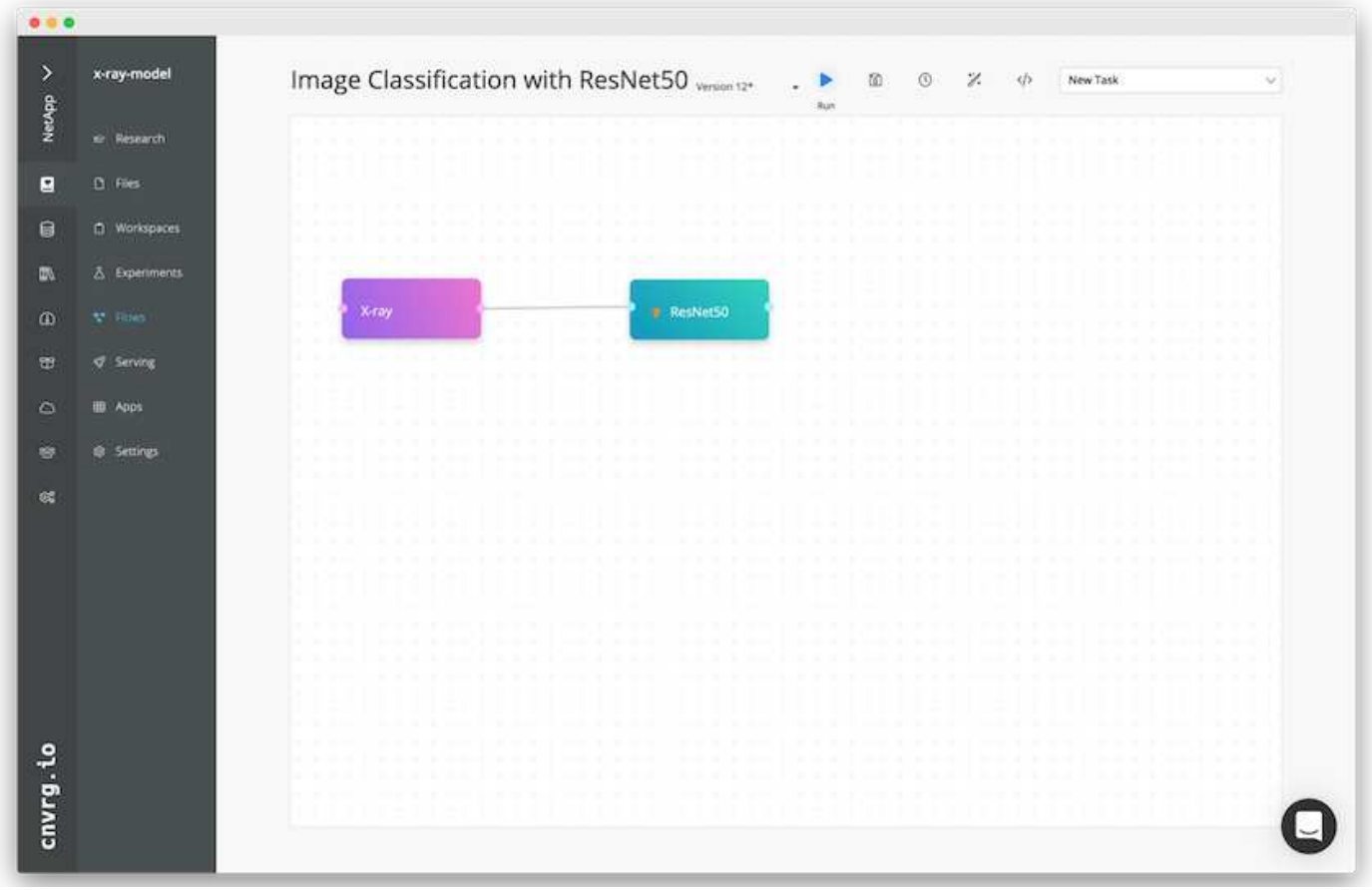
建立胸前**X**光流程：設定資料

我們將資料集新增至新建立的流程。新增資料集時、您可以選取特定版本（提交）、並指出是否要使用快取版本。在此範例中、我們選取了快取的commit。



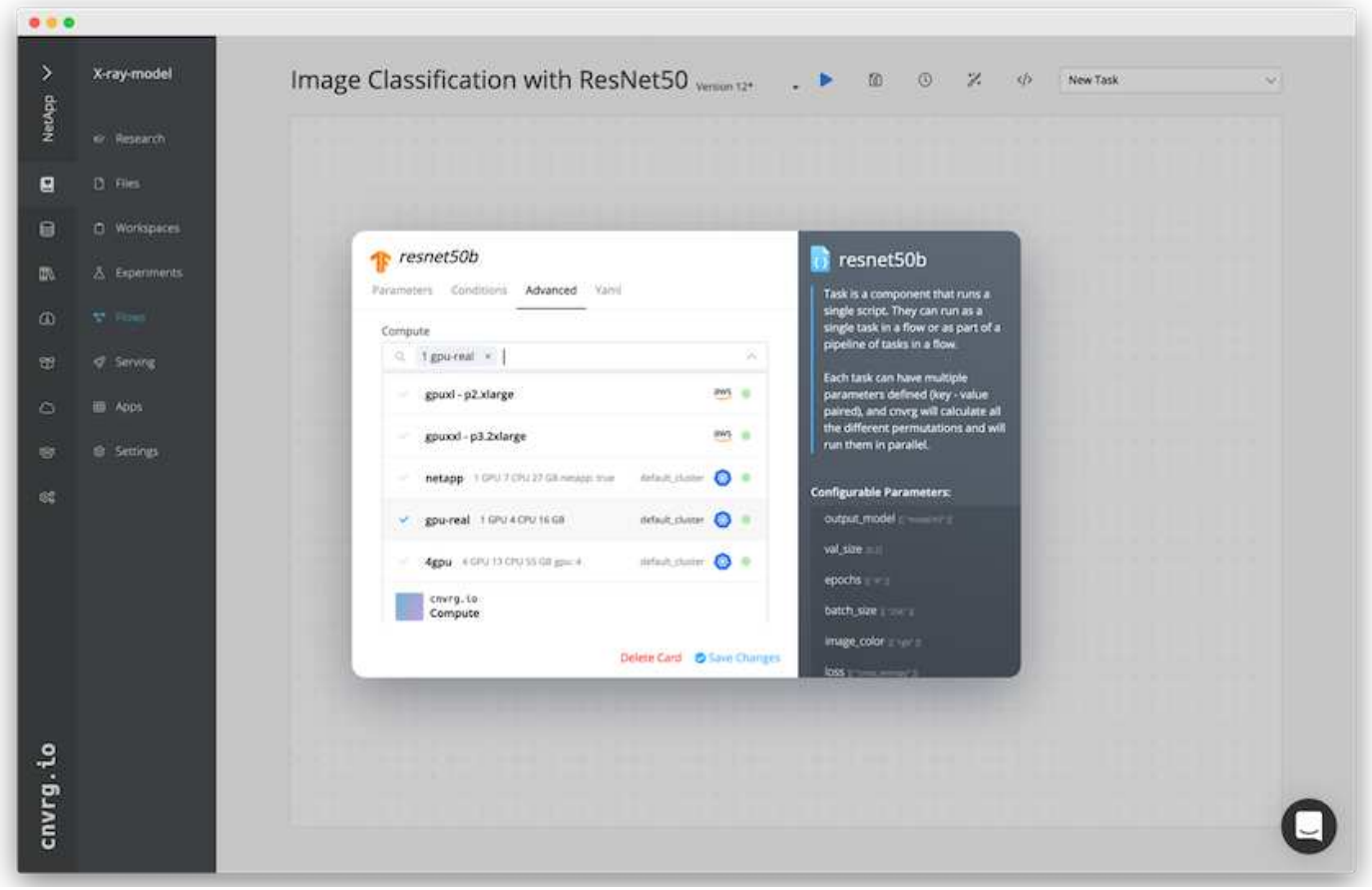
建立胸前**X**光流程：設定訓練模式：**ResNet50**

在管道中、您可以新增任何類型的自訂程式碼。在cnvrg中、還有AI程式庫、可重複使用的ML元件集合。AI程式庫中有演算法、指令碼、資料來源及其他解決方案、可用於任何ML或深度學習流程。在此範例中、我們選擇了預先建置的ResNet50模組。我們使用預設參數、例如batch_Size:128、epochs：10等。這些參數可在AI程式庫文件中檢視。下列螢幕快照顯示新流程、其中X光資料集已連線至ResNet50。



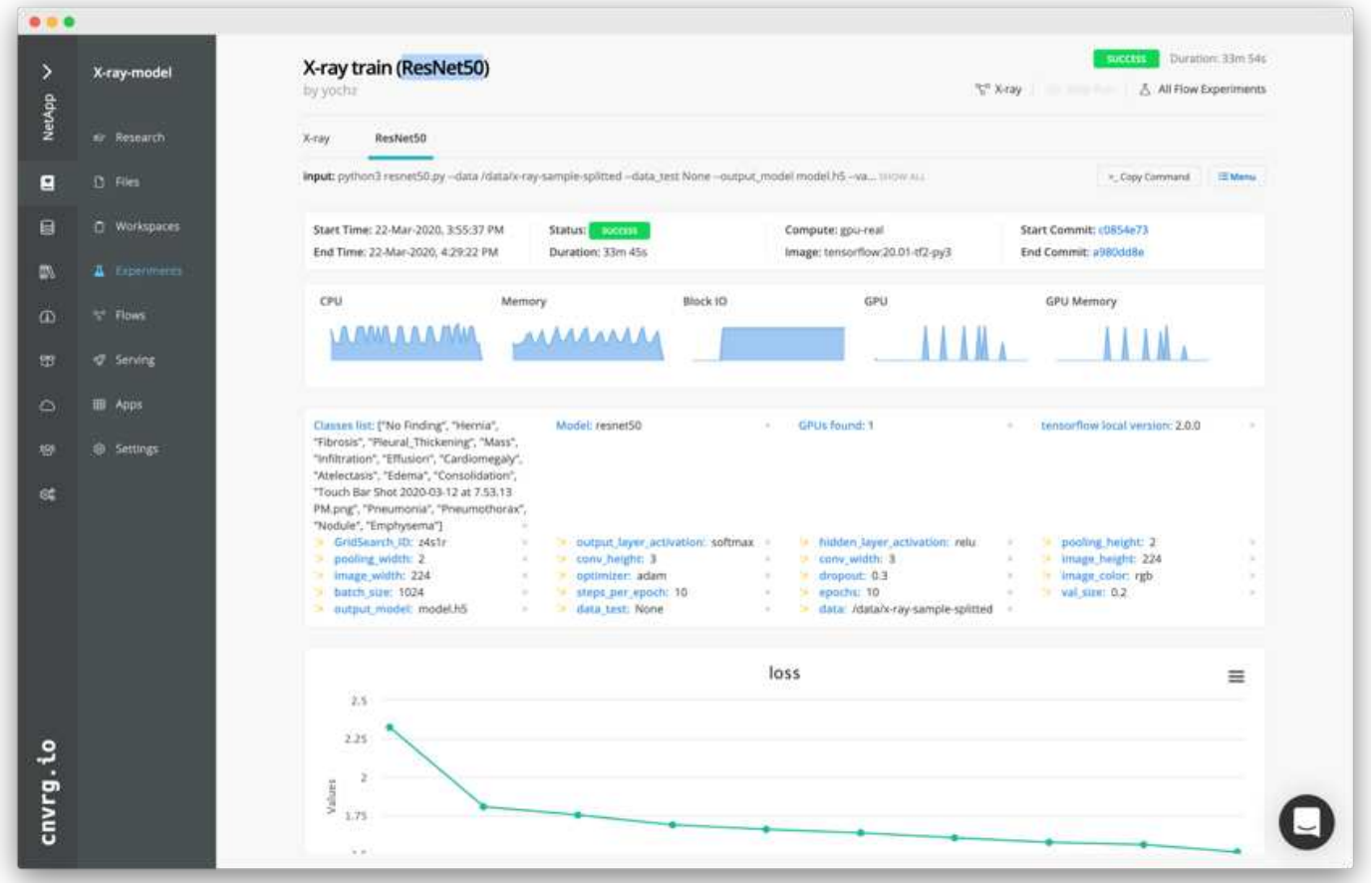
定義**ResNet50**的運算資源

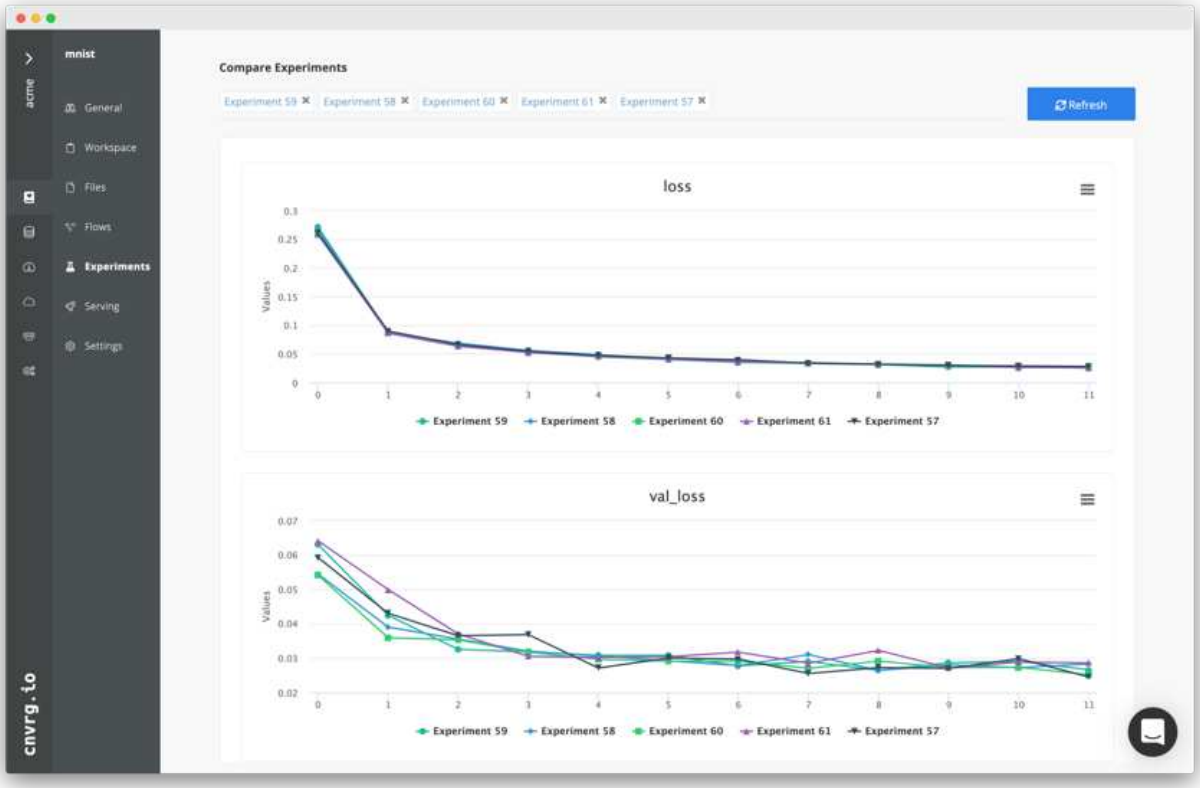
cnvrg流程中的每個演算法或元件都可以在不同的運算執行個體上執行、並使用不同的Docker映像檔。在我們的設定中、我們想要在採用NetApp ONTAP AI架構的NVIDIA DGX系統上執行訓練演算法。在下圖中、我們選擇了「GPU實際」、這是內部部署叢集的運算範本和規格。我們也建立了範本佇列、並選取多個範本。如此一來、如果無法分配「GPU實際」資源（例如其他資料科學家正在使用該資源）、您就可以新增雲端供應商範本來啟用自動雲端資源爆增功能。下列螢幕快照顯示如何使用GPU Real做為ResNet50的運算節點。



追蹤及監控結果

執行流程之後、cnvrg會觸發追蹤與監控引擎。每次流程執行都會自動記錄並即時更新。超參數、度量、資源使用率（GPU使用率等）、程式碼版本、成品、記錄、 「實驗」區段會自動提供這些功能、如下圖所示。


X-ray-model
X-ray train (ResNet50)
by yochz
Research
Files
Workspaces
Experiments
Flows
Serving
Apps
Settings
cnvrg.io
X-ray
ResNet50
CPU
Memory
Block IO
GPU
GPU Memory
loss
Values


mnist
Compare Experiments
Refresh
General
Workspace
Files
Flows
Experiments
Serving
Settings
cnvrg.io
loss
val_loss
Values
Experiment 59
Experiment 58
Experiment 60
Experiment 61
Experiment 57

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。